



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ICS2121 - MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN - 2025-2

Profesor: JORGE VERA

Ayudantes: - CHRISTOPH BÜRGER (CHRISTOPH.BUERGER@UC.CL)

- FRANCISCO TAMARÍN (FTAMARIN@UC.CL)

- ALBERTO URETA (ALBERTO.URETA@UC.CL)

Taller 10

Relajación Lagrangiana

16 de octubre de 2025

Resumen

Relajación Lagrangiana

Considere el problema general de optimización:

$$\begin{aligned} \text{mín } & f(x) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i \quad i = 1, \dots, m \\ & x \in C \end{aligned}$$

Se define el Lagrangeano como:

$$L(x, \lambda) = f(x) + \sum_{i=1}^m \lambda_i (g_i(x) - b_i)$$

El problema primal es:

$$P = \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda)$$

El problema dual es:

$$D = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda)$$

Para $\lambda \geq 0$, $\theta(\lambda) = \min_{x \in C} L(x, \lambda)$ es la función dual. Luego, el dual es maximizar la función dual.

Por el teorema de dualidad débil, se tiene:

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \min_{x \in C} L(x, \lambda) \leq \min_{x \in C} \max_{\lambda \geq 0} L(x, \lambda) = z^*$$

Y por el teorema de dualidad fuerte:

Supongamos que f y las funciones g_i son convexas, C es un conjunto convexo y se cumple la condición de Slater, entonces $w^* = z^*$.

El objetivo es relajar las restricciones complicantes, es decir:

$$\begin{aligned}\theta(\lambda) = \min_x & f(x) + \sum_{i=1}^P \lambda_i (g_i(x) - b_i) \\ \text{s.a. } & g_i(x) \leq b_i \quad \forall i = p+1, \dots, m \\ & x \in S\end{aligned}$$

Luego D :

$$w^* = \max_{\lambda \geq 0} \theta(\lambda)$$

Ejercicio 1

Una empresa del sector de las comunicaciones debe decidir sobre el uso y tamaño de sus estaciones transmisoras y receptoras, las cuales son usadas para enviar comunicaciones entre distintos puntos, usando una infraestructura de cables de fibra óptica. Supongamos que la red de cables se puede representar por un grafo dirigido $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de puntos de interconexión de la red y $A \subset N \times N$ es el conjunto de arcos (cables). Existe un total de K pares origen-destino, los cuales se caracterizan como $\{r_k, s_k\}$, donde $r_k \in N$ es el nodo origen y $s_k \in N$ es el nodo destino. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad total de transmisión igual a $u_{ij} > 0$. Existe una utilidad α_k por cada unidad transmitida entre el par origen-destino $\{r_k, s_k\}$, pero usar las estaciones transmisoras y receptoras del par k significa incurrir en un costo fijo de habilitación igual a g_k . La empresa desea determinar cuáles estaciones realmente usar y cuánto puede enviar entre cada uno de los pares origen-destino que se decida usar, de modo que sea rentable, y de este modo poder dimensionar sus plantas de transmisión y recepción (que estarán ubicadas en el origen y destino de cada par). Este problema se puede modelar usando las siguientes variables:

- x_k^{ij} , correspondiente al flujo por el arco (i, j) correspondiente al par k .
- z_k , igual a 1 si se habilitan las plantas transmisoras y receptoras del par origen-destino k y 0 si no (es decir, si se hace transmisión entre ese par o no).
- y_k igual al flujo desde el origen al destino del par k .

El modelo es el siguiente:

$$\text{máx} \quad \sum_{k=1}^K \alpha_k y_k - \sum_{k=1}^K z_k g_k \quad (1)$$

$$\text{s.a.} \quad \sum_{(i,j) \in A} x_k^{ij} - \sum_{(l,i) \in A} x_k^{li} = \begin{cases} y_k, & i = r_k \\ 0, & i \neq r_k, s_k \\ -y_k, & i = s_k \end{cases} \quad i \in N; k = 1, \dots, K \quad (1)$$

$$\sum_{k=1}^K x_k^{ij} \leq u_{ij}, \quad (i, j) \in A \quad (2)$$

$$y_k \leq M z_k, \quad k = 1, \dots, K \quad (3)$$

$$x_k^{ij} \geq 0, y_k \geq 0, z_k \in \{0, 1\}, \quad k = 1, \dots, K; (i, j) \in A \quad (4)$$

donde M es un valor “suficientemente grande” que ha sido determinado previamente.

- (a) Escriba una Relajación Lagrangeana de este problema relajando las restricciones (2). Muestre el problema relajado, indique qué tipo de estructura tiene y cómo lo resolvería (es decir, muestre el problema relajado correspondiente a la función dual $\theta(\lambda)$, para multiplicadores de Lagrange fijos).
- (b) Escriba ahora una Relajación Lagrangeana relajando las restricciones (3). Muestre el problema relajado, indique qué estructura tiene y cómo lo resolvería.
- (c) **(Propuesto)** Considere ahora la relajación que se obtendría relajando las restricciones (2) y (3). No le pedimos que la escriba pero responda: ¿Qué problema resulta en el problema relajado?

-
- (d) ¿Cuáles cree usted que son las ventajas y desventajas de cada una de las relajaciones?
¿Por qué?
- (e) Ahora, basándose en la relajación de (b), suponga que está en una etapa específica del método del subgradiente para resolver el dual usando esa relajación y tiene multiplicadores de Lagrange $\bar{\mu}_k$, $k \in K$ correspondientes a la iteración actual. Describa cómo se haría la iteración del método del subgradiente, especificando en particular el subgradiente para la iteración y la forma en que determinaría el paso de avance. ¿Qué haría para obtener alguno de los valores que se usan en el cálculo del paso y que requieren, idealmente, conocer la solución óptima del problema original (que, obviamente, no tiene, por eso está haciendo todo esto)?
- (f) Plantee una heurística Lagrangiana para determinar una cota inferior de la relajación desarrollada en (a).

Ejercicios Propuestos

Ejercicio 1

Considere un problema de optimización lineal que tiene la siguiente estructura:

$$\begin{array}{llllll} \text{mín} & c_1^T x^1 & + & c_2^T x^2 & + & c_3^T x^3 \\ \text{s.a.} & & & & & \\ & Ax^1 & & & & = b \\ & D_1 x^1 & + & D_2 x^2 & & = d_1 \\ & & & D_3 x^2 & + & D_4 x^3 = d_2 \\ & x^1 \text{ binarias} & & x^2 \geq 0 & & x^3 \geq 0 \end{array}$$

donde $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $D_1 \in \mathbb{R}^{r \times n}$, $D_2 \in \mathbb{R}^{r \times p}$, $D_3 \in \mathbb{R}^{s \times p}$, $D_4 \in \mathbb{R}^{s \times q}$, $c_1 \in \mathbb{R}^n$, $c_2 \in \mathbb{R}^p$, $c_3 \in \mathbb{R}^q$, $b \in \mathbb{R}^m$, $d_1 \in \mathbb{R}^r$, $d_2 \in \mathbb{R}^s$. Naturalmente, los vectores de variables son tales que $x^1 \in \mathbb{R}^n$, $x^2 \in \mathbb{R}^p$, y $x^3 \in \mathbb{R}^q$.

¿Qué técnica de optimización de gran tamaño, de las estudiadas en el curso, propondría para abordar este problema. Debe justificar con precisión su respuesta y apoyarse en las propiedades de la técnica que proponga. No es necesario que desarrolle los detalles del método que proponga, pero tiene que justificar su elección.

Ejercicio 2

Una gran compañía del área de energía debe decidir sobre el diseño estratégico de su red de generación y distribución. Para esto vamos a pensar que la empresa tiene representada su área de negocio mediante un grafo $G = (N, A)$, donde N , los nodos, representan lugares geográficos y A son arcos que representan posibles líneas de transmisión de energía entre esos lugares geográficos. Existe un subconjunto de los nodos, $D \subset N$ que corresponden a centros de consumo que deben ser abastecidos. Se conoce la demanda por energía, d_i , en el lugar $i \in D$. En los restantes nodos, que denotaremos por R , pueden habilitarse centros de generación de energía, pero esto implica costos fijos de partida, además de los costos variables de generación. Por otro lado, se deben usar líneas de transmisión para llevar la energía a los centros de consumo y eso tiene costos de habilitación, además del costo variable de transmisión de energía. Sea K_i el costo fijo de habilitar un generador en el nodo $i \in R$, G_{ij} el costo fijo de habilitar la línea de transmisión $(i, j) \in A$. Hay costos variables de transmisión, c_{ij} , costos variables de generación, h_i , capacidades máximas de generación, V_i , capacidades máximas de las líneas de transmisión, U_{ij} . Adicionalmente, la autoridad regulatoria ha especificado que, por razones ambientales, no puede generarse en total más de una cantidad C de energía. Para modelar esto, se usan variables f_{ij} , que son el flujo de energía en $(i, j) \in A$, g_i , que es la generación en $i \in R$, z_{ij} , binaria que vale 1 si se usa la línea de transmisión $(i, j) \in A$ (0 si no), y_i , binaria que vale 1 si se genera en $i \in R$ (0 si no). El modelo que representa el problema de decidir cuáles generadores usar y cuánta energía generar, además de por donde transmitirla, y todo al menor costo cumpliendo la demanda y otras restricciones, es el siguiente:

$$\begin{aligned}
 \text{mín} \quad & \sum_{(ij) \in A} c_{ij} f_{ij} + \sum_{i \in R} h_i g_i + \sum_{(ij) \in A} G_{ij} z_{ij} + \sum_{i \in R} K_i y_i \\
 \text{s.t.} \quad & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = g_i & i \in R \quad (1) \\
 & \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} - \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} = d_i & i \in D \quad (2) \\
 & f_{ij} \leq U_{ij} z_{ij} & (i, j) \in A \quad (3) \\
 & g_i \leq V_i y_i & i \in R \quad (4) \\
 & \sum_{i \in R} g_i \leq C \quad (5) \\
 & z_{ij} \in \{0, 1\}, y_i \in \{0, 1\}, f_{ij} \geq 0, g_i \geq 0, (i, j) \in A, i \in R \quad (6)
 \end{aligned}$$

- Identifiquen restricciones complicantes y, eventualmente variables complicantes, y justifique con claridad por qué creen que lo son.
- Planteen el Lagrangeano y la función dual.

Ejercicio 3

Consideraremos en esta pregunta la situación de una cooperativa formada por familias de pequeños agricultores los cuales deben planificar sus cultivos con el objetivo de tener suficientes productos cultivados para su propio sustento, y también poder venderlo en el mercado y obtener ingresos. La cooperativa quiere planificar los cultivos de cada familia y también da la posibilidad de que estas familias intercambien cultivos.

Más en concreto, hay m familias de agricultores, cada una de las cuales puede plantar n cultivos diferentes. La familia i dispone de una superficie de S_i [m^2]. Cada cultivo tiene un rendimiento específico, el cultivo j rinde r_j kilos de producto final por m^2 sembrado. El costo de siembra del cultivo j es c_j por m^2 y hay un costo fijo F_j si se siembra del cultivo j . Por otro lado, el costo de cosecha es d_j por m^2 , para el cultivo j . El producto cosechado del cultivo j se puede vender en el mercado a p_j por kilo cosechado. Por otro lado, la familia i debe procurar tener una cantidad mínima igual a f_{ij} del cultivo j después de cosechar. Esto es para garantizar su propio sustento. Los agricultores pueden intercambiar productos cosechados entre ellos, de modo que eso les ayuda a cumplir con los mínimos especificados, pero sólo venden de la cosecha propia. Adicionalmente, por razones de salud del suelo, para cada cultivo j , existe un conjunto de otros cultivos, que denotaremos R_j que son “incompatibles” con j , es decir, si se siembra j , no puede sembrarse ninguno de los otros cultivos identificados en el conjunto R_j .

La cooperativa ha construido el siguiente modelo de optimización para determinar su política de siembra de modo de cumplir con los mínimos de cada familia y, además, ganar la mayor cantidad de dinero posible. En este modelo, x_{ij} corresponde a la superficie sembrada del producto j por la familia i , z_{ij} es una variable binaria que indica si se sembró del cultivo j por la familia i o no, y_{ilj} indica la cantidad de cultivo j que la familia i le traspasa a la familia l . También se usa la variable v_{ij} que representa la cantidad del cultivo j vendida en el mercado por la familia i , y las variables w_{ij} que indican la cantidad cosechada del cultivo j que la familia i conserva para sí misma:

$$\text{máx} \quad \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n p_j v_{ij} - \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \{c_j x_{ij} + d_j x_{ij} + F_j z_{ij}\}$$

s.a.

$$r_j x_{ij} = v_{ij} + w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{ilj} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (1)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq S_i \quad i = 1, \dots, m \quad (2)$$

$$w_{ij} + \sum_{l=1, l \neq i}^m y_{lij} \geq f_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (3)$$

$$x_{ij} \leq S_i z_{ij} \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (4)$$

$$\sum_{k \in R_j} z_{ik} \leq n(1 - z_{ij}) \quad i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (5)$$

$$x_{ij} \geq 0, y_{ilj} \geq 0, v_{ij} \geq 0, w_{ij} \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\} \quad i, l = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n \quad (6)$$

La función objetivo hace el balance de utilidades para la cooperativa completa, las restricciones (1) establecen la división de lo cosechado entre lo que se vende, lo que se queda en la familia y lo que se envía a otros, las (2) establecen el límite de superficie a sembrar, las (3) hacen el balance para cumplir con los mínimos, las (4) activan las variables binarias para el costo fijo, las (5) establecen las exclusiones de cultivos. Finalmente, (6) define la naturaleza de las variables.

-
- (a) Identifique una estructura que permita abordar el problema mediante Descomposición de Benders. Sea claro en cuáles son las variables complicantes y reescriba el modelo en una forma ordenada que muestre bien la estructura adecuada para Benders.
 - (b) Desarrolle todos los elementos de la Descomposición de Benders para este problema. Sea claro en la identificación del Problema Interior, Maestro y Satélite y explique cómo interactúan.
 - (c) Identifique alguna estructura de restricciones complicantes favorable para ser abordada mediante Relajación Lagrangiana.
 - (d) PLantee una Relajación Lagrangiana basada en las restricciones complicantes que definió en el inciso (c). (puede ser uno o varios conjuntos de restricciones, es su elección). Justifique su elección. Sea claro en el problema relajado de la función dual, explicando qué tipo de problema resulta y cómo debería resolverse. Justifique.

Ejercicio 4

Una compañía de venta por Internet enfrenta un problema importante en la organización de los pedidos que hacen los clientes. La empresa dispone de una gran bodega en donde están organizados todos los productos que vende. Estos productos están colocados en estanterías. La bodega está completamente automatizada y cuando hay un pedido se asignan robots (AGV, automatic guided vehicles) que van a buscar las estanterías donde están los productos y las llevan hasta alguna estación de empaclado. Las estaciones de empaclado también son robotizadas, y retiran los productos para formar los pedidos. Entonces, hay un problema que consiste en asignar las estanterías a las estaciones de empaclado para cumplir con la demanda y asignar los robots a las estanterías, todo esto a mínimo costo. Se quiere hacer esto tratando de satisfacer la mayor cantidad de pedidos posibles ya que hay un costo por dejar pedidos no cumplidos.

Vamos a introducir la siguiente notación para el modelo que se muestra después:

R : conjunto de los AGV, los robots.

E : conjunto de las estanterías.

K : conjunto de las estaciones empacadoras.

S : conjunto de los items.

D_{ks} : demanda por el item $s \in S$ en la estación $k \in K$.

B_k : cantidad máxima de estanterías que puede manejar la estación de empaclado $k \in K$.

c_{ij} : costo de asignar el AGV $i \in R$ a la estantería $j \in E$.

f_{jk} : costo de asignar la estantería $j \in E$ a la estación de empaque $k \in K$.

q_{js} : número de unidades del item $s \in S$ disponibles en la estantería $j \in E$.

α_s : costo por no satisfacer la demanda de una unidad del item $s \in S$.

Definimos las siguientes variables:

x_{ij} : variable binaria que vale 1 si el AGV $i \in R$ se asigna a la estantería $j \in E$.

y_{jk} : variable binaria que vale 1 si la estantería $j \in E$ es asignada a la estación de empaque $k \in K$.

z_{ks} : número de unidades del item $s \in S$ cuya demanda no es satisfecha en la estación de empaque $k \in K$.

El modelo es el siguiente:

$$\text{mín} \quad \sum_{i \in R} \sum_{j \in E} c_{ij} x_{ij} + \sum_{j \in E} \sum_{k \in K} f_{jk} y_{jk} + \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} \alpha_s z_{ks}$$

$$\text{s. a.} \quad \sum_{j \in E} x_{ij} \leq 1 \quad i \in R \quad (1)$$

$$\sum_{i \in R} x_{ij} \leq 1 \quad j \in E \quad (2)$$

$$\sum_{k \in K} y_{jk} \leq 1 \quad j \in E \quad (3)$$

$$\sum_{j \in E} y_{jk} \leq B_k \quad k \in K \quad (4)$$

$$\sum_{i \in R} x_{ij} \geq \sum_{k \in K} y_{jk} \quad j \in E \quad (5)$$

$$\sum_{j \in E} q_{js} y_{jk} \geq D_{ks} - z_{ks} \quad k \in K, s \in S \quad (6)$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, y_{jk} \in \{0, 1\}, z_{ks} \geq 0 \quad i \in R, j \in E, k \in K, s \in S \quad (7)$$

La función objetivo suma todos los costos, las restricciones (1) y (2) garantizan que cada robot es asignado en forma única a las estanterías. Las restricciones (3) garantizan que cada estantería es asignada a lo más a una estación de empaque. Las restricciones (4) garantizan que cada estación procesa a lo más la cantidad de estantería que permite su capacidad. Las restricciones (5) hacen que si alguna estantería es asignada a alguna estación de empaque, entonces debe haber un AGV asignado a esa estantería. Las restricciones (6) garantizan que se asignen estanterías a las estaciones de modo que permitan cumplir con la demanda, dejando la posibilidad de que parte de la demanda no se cumpla (y la función objetivo cobra un costo por ello). Finalmente (7) define la naturaleza de las variables.

- Identifique una estructura de variables complicantes que sea favorable para aplicar Descomposición de Benders.
- A partir de la respuesta del inciso, anterior, desarrolle el problema interior para la Descomposición de Benders.
- Considerando el problema interior definido en el inciso anterior, determine el problema satélite de la Descomposición de Benders.
- Desarrolle el problema maestro de la Descomposición de Benders, identificando claramente la forma de los cortes de optimalidad y factibilidad.
- Indique cómo interactúan el problema maestro y satélite para este problema. ¿Son realmente necesarios los cortes de factibilidad para este caso?
- Explique por qué las restricciones (5) podrían ser complicantes, y por qué podría ser favorable para ser abordado con Relajación Lagrangiana.
- Escriba el problema relajado (la función dual) que resultaría de relajar las restricciones (5). Sea claro sobre su definición de variables duales. Para ahorrar escritura, puede hacer referencia a los números de restricción en la formulación, si se repiten.
- Si desarrolla correctamente la relajación propuesta en (b) terminará con un problema en las variables x y otro en las variables (y, z) . Explique qué tipo de problemas de optimización son los que resultan y qué tan difíciles cree que son de resolver.

Ejercicio 5

En este problema consideraremos una variante al problema de flujo máximo en una red. Tenemos una red dirigida $G = (N, A)$, donde N es el conjunto de nodos y A son los arcos (dirigidos) que conectan los nodos. Cada arco $(i, j) \in A$ tiene una capacidad $u_{ij} > 0$. Existen dos nodos especiales en esta red: el nodo s , que es el “origen”, y el nodo t , el “destino”. En el problema de Flujo Máximo queremos enviar el mayor flujo posible desde s a t , respetando las capacidades de la red, pero en este problema consideraremos una situación algo diferente: Se obtiene un beneficio de α por cada unidad de flujo que se envía desde el origen al destino, pero hay un costo fijo en el que se incurre si el flujo enviado hace uso de los arcos. Específicamente, existe un costo g_{ij} si se usa el arco (i, j) . Adicionalmente, hay una restricción al uso de la capacidad que establece que, en total, en la red no pueden usarse más de K unidades de capacidad. Lo que se busca ahora es encontrar la cantidad de flujo a enviar desde el origen al destino que sea más rentable, respetando las condiciones de capacidad y los equilibrios de flujos.

Este problema se puede formular como uno de Programación Lineal Entera Mixta: sea f_{ij} el flujo por el arco (i, j) , sea F el flujo que se envía desde s a t , y sea z_{ij} una variable binaria que vale 1 si el arco (i, j) es usado para trasladar flujo, 0 en caso contrario. El modelo es:

$$\begin{aligned}
 \text{máx} \quad & \alpha F - \sum_{(i,j) \in A} g_{ij} z_{ij} \\
 \text{s. a.} \quad & \sum_{(s,j) \in A} f_{sj} - \sum_{(k,s) \in A} f_{ks} = F & (1) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} f_{ij} - \sum_{(k,i) \in A} f_{ki} = 0, i \in N, i \neq s, i \neq t & (2) \\
 & \sum_{(t,j) \in A} f_{tj} - \sum_{(k,t) \in A} f_{kt} = -F & (3) \\
 & f_{ij} \leq u_{ij} z_{ij}, (i, j) \in A & (4) \\
 & \sum_{(i,j) \in A} z_{ij} u_{ij} \leq K & (5) \\
 & f_{ij} \geq 0, F \geq 0, z_{ij} \in \{0, 1\}, (i, j) \in A & (6)
 \end{aligned}$$

- Identifique una estructura de restricciones complicantes que podría ser favorable para ser abordado mediante Relajación Lagrangiana.
- Indique el problema relajado que resulta al relajar las restricciones complicantes declaradas en (a).
- ¿Qué tipo de problema(s) resulta(n) al haber relajado la estructura de restricciones complicantes declarada en (a)? ¿Cómo son en términos de dificultad?
- Indique claramente cual es el problema dual a resolver.